

BÁO CÁO HOÀN THÀNH DỰ ÁN

Agile/Scrum: HỆ THỐNG Frappe LMS

Học phần: PMA1012 - Quản lý dự án với Agile

Ngày báo cáo: 06/04/2026

Người thực hiện: LỘC (Scrum Master)

BẢNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN (Implementation Steps)

Bước	Hoạt động	Mô tả chi tiết
1	Nghiên cứu (Research)	Tìm hiểu cấu trúc Doctype của Frappe LMS trên GitHub, xác định các tính năng cốt lõi.
2	Phân tích (Analysis)	Phân chia vai trò nhân sự (PO, SM, Dev, Tester, Doc), xác định tầm nhìn dự án.
3	Lập kế hoạch (Planning)	Xây dựng Product Backlog (Danh sách công việc), Story Points và chia 3 Sprint.
4	Thực hiện (Execution)	Triển khai Code Backend/Frontend, viết tài liệu và kiểm thử (Test Cases).
5	Kiểm duyệt (Verification)	Kiểm tra lại toàn bộ báo cáo, sơ đồ WBS/Burndown và bàn giao sản phẩm.

PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

1.1. Giới thiệu Frappe LMS

Frappe LMS là một nền tảng quản lý học tập (Learning Management System) mã nguồn mở hiện đại, được xây dựng trên Frappe Framework. Dự án này được phát triển dựa trên nguồn mở của **Frappe LMS** (<https://github.com/frappe/lms.git>). Dự án hướng tới việc cung cấp một môi trường học tập trực tuyến (E-learning) linh hoạt, dễ sử dụng nhưng vẫn đầy đủ các tính năng chuyên sâu cho giáo dục doanh nghiệp và cá nhân.

1.2. Mục tiêu dự án (Project Goals)

- Tối ưu hóa trải nghiệm học tập:** Giao diện người dùng mượt mà, hỗ trợ học tập đa thiết bị.
- Tự động hóa quản lý:** Quản lý khóa học, bài thi và cấp chứng chỉ hoàn toàn tự động.
- Tăng cường tương tác:** Tích hợp các lớp học trực tiếp và hệ thống trò chơi hóa (Gamification) để giữ chân người học.

1.3. Đối tượng người dùng (Target Audience)

- Student (Học viên):** Người tham gia khóa học, thực hiện bài tập, nhận chứng chỉ.
- Instructor (Giảng viên):** Soạn thảo nội dung khóa học, chấm bài, theo sát tiến trình của học viên.
- Admin (Quản trị):** Quản lý hệ thống, cấu hình thanh toán, quản lý người dùng và vai trò.

1.4. Tầm nhìn dự án (Project Vision)

Xây dựng một nền tảng giáo dục mã nguồn mở hàng đầu, giúp mọi cá nhân và tổ chức có thể triển khai hệ thống học tập chuyên nghiệp chỉ trong vài giờ.

PHẦN 2: PHÂN TÍCH VAI TRÒ (ROLES - VAI TRÒ)

Để dự án vận hành theo đúng chuẩn Scrum, đội ngũ được phân chia các vai trò cụ thể như sau:

Thành viên	Vai trò Scrum	Trách nhiệm chính
DANH	Product Owner (PO)	Quản lý Product Backlog, định hình tính năng Backend, ưu tiên các yêu cầu của khách hàng.
LỘC	Scrum Master (SM)	Điều phối luồng công việc, giải quyết rào cản, Code Backend, Fix Bugs và tinh chỉnh Frontend.
BẢO	Developer (Dev)	Chịu trách nhiệm chính Code Frontend (Giao diện người dùng), đảm bảo tính thẩm mỹ và tương tác UI/UX.
Quốc Bảo	Documentator	Viết tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, biên soạn User Guide cho Student và Instructor.

Tuần	Tester	Thực hiện kiểm thử phần mềm, viết Test Cases, đảm bảo chất lượng sản phẩm chuẩn đầu ra.
------	--------	---

DANH MỤC TÍNH NĂNG (FEATURE LIST - TRÍCH XUẤT TỪ DOCTYPE)

Dựa trên cấu trúc dữ liệu thực tế của Frappe LMS, hệ thống bao gồm các tính năng chính sau:

- LMS Course (Khóa học):** Quản lý tiêu đề, mô tả, hình ảnh thu nhỏ, phân loại danh mục.
- LMS Lesson (Bài học):** Nội dung video, văn bản, đính kèm tài liệu.
- LMS Quiz (Bài kiểm tra):** Câu hỏi trắc nghiệm, tính điểm tự động, giới hạn thời gian thực hiện.
- LMS Assignment (Bài tập):** Nộp bài bằng file hoặc link, giảng viên chấm điểm thủ công.
- LMS Certificate (Chứng chỉ):** Tự động tạo file PDF chứng chỉ khi hoàn thành khóa học.
- LMS Program (Chương trình):** Tập hợp các khóa học theo một lộ trình nghề nghiệp cụ thể.
- LMS Live Class (Lớp học trực tiếp):** Tích hợp Zoom/Google Meet cho các buổi giảng dạy trực tuyến.
- Gamification (Trò chơi hóa):** Hệ thống Badge (Huy hiệu) tặng cho học viên khi đạt thành tích.
- LMS Enrollment (Đăng ký):** Quản lý trạng thái học viên đã tham gia khóa học hay chưa.
- LMS Progress (Tiến hành):** Lưu vết phần trăm hoàn thành của từng học viên.

PHẦN 3: QUẢN LÝ YÊU CẦU (PRODUCT BACKLOG - DANH SÁCH CÔNG VIỆC SẢN PHẨM)

3.1. Danh sách User Story chi tiết

Dưới đây là danh sách các yêu cầu nghiệp vụ dựa trên các Doctype thực tế của Frappe LMS. Ước lượng độ khó bằng Story Points (Điểm công việc) theo dãy số Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13).

ID	User Story (Câu chuyện người dùng)	Vai trò	Story Points	Độ ưu tiên
US01	Tôi muốn đăng ký khóa học (Enroll) để bắt đầu học tập.	Student	3	Cao (Must)
US02	Tôi muốn xem bài học (Lesson) dưới dạng video/text để tiếp thu kiến thức.	Student	2	Cao (Must)
US03	Tôi muốn làm bài kiểm tra (Quiz) để đánh giá mức độ hiểu bài.	Student	5	Cao (Must)
US04	Tôi muốn nộp bài tập (Assignment) để giảng viên chấm điểm.	Student	3	Cao (Must)
US05	Tôi muốn nhận chứng chỉ (Certificate) PDF sau khi hoàn thành khóa học.	Student	5	Cao (Must)
US06	Tôi muốn theo dõi tiến độ (Progress) để biết mình đã học bao nhiêu %.	Student	2	Trung (Should)
US07	Tôi muốn nhận huy hiệu (Badge) khi đạt thành tích để tăng động lực.	Student	3	Thấp (Could)
US08	Tôi muốn tham gia lớp học trực tiếp (Live Class) để tương tác với giảng viên.	Student	8	Trung (Should)
US09	Tôi muốn xem lịch sử nộp bài (Submission History) để xem lại lỗi sai.	Student	2	Thấp (Could)
US10	Tôi muốn đánh giá (Review) và để lại bình luận cho khóa học.	Student	1	Thấp (Could)
US11	Tôi muốn tạo mới khóa học (Create Course) và cấu hình thông tin.	Instructor	5	Cao (Must)
US12	Tôi muốn thêm bài giảng và chia chương (Chapter/Section).	Instructor	3	Cao (Must)
US13	Tôi muốn thiết kế bài kiểm tra (Quiz) với nhiều loại câu hỏi.	Instructor	8	Cao (Must)
US14	Tôi muốn chấm điểm bài tập (Grade Assignment) và gửi phản hồi.	Instructor	5	Cao (Must)

US15	Tôi muốn xem dashboard báo cáo tổng quan về số lượng học viên.	Instructor	13	Trung (Should)
US16	Tôi muốn tạo lịch gặp mặt trực tuyến qua Zoom/Meet.	Instructor	8	Trung (Should)
US17	Tôi muốn quản lý danh sách người dùng và phân quyền (Roles).	Admin	5	Cao (Must)
US18	Tôi muốn cấu hình cổng thanh toán (Payment Gateway) cho các khóa học phí.	Admin	13	Cao (Must)
US19	Tôi muốn tạo các Programs (Chương trình) học tập dài hạn.	Admin	5	Trung (Should)
US20	Tôi muốn tùy chỉnh giao diện trang chủ (Homepage Customization).	Admin	8	Thấp (Could)
US21	Tôi muốn tìm kiếm khóa học theo từ khóa hoặc danh mục (Category).	Student	3	Trung (Should)
US22	Tôi muốn thiết lập điều kiện để học viên nhận được Huy hiệu (Badges).	Instructor	5	Thấp (Could)

3.3. Release Backlog (Danh sách phát hành)

- **Phạm vi Release:** Bao gồm tất cả User Story từ US01 đến US22.
- **Tổng Story Points:** 115 (tổng ước lượng từ Product Backlog).
- **Mục tiêu Release:** Hoàn thành 100% các User Story trong 03 Sprint, đúng thời hạn từ 22/03/2026 đến 30/04/2026.

PHẦN 4: KẾ HOẠCH SPRINT (SPRINT PLANNING - LẬP KẾ HOẠCH SPRINT)

Dự án được triển khai trong 6 tuần, chia làm 3 Sprint (2 tuần/Sprint).

4.1. Sprint 1: Nền tảng học tập (Foundations)

- **Thời gian:** 22/03/2026 - 04/04/2026
- **Sprint Goal (Mục tiêu Sprint):** “Hoàn thành luồng đăng ký và xem nội dung khóa học cơ bản (Course, Lesson, Enrollment).”

• **Sprint Backlog:**

Task (Công việc)	Thành viên	Ước tính (Giờ)	Trạng thái
Cấu hình môi trường Docker & Bench (Setup Environment)	LỘC	8	Done
Thiết kế Database cho Course, Lesson, Chapter	DANH	12	Done
Phát triển giao diện Danh sách khóa học (Course List)	Bảo	16	Done
Phát triển giao diện Chi tiết bài học (Lesson View)	Bảo	12	Done
Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống	Quốc Bảo	8	Done
Kiểm thử chức năng Đăng ký khóa học (Enrollment)	Tuấn	6	Done

4.2. Sprint 2: Đánh giá & Chứng nhận (Assessment & Certification)

- **Thời gian:** 05/04/2026 - 18/04/2026
- **Sprint Goal (Mục tiêu Sprint):** “Xây dựng hệ thống Quiz, Assignment và tự động cấp Certificate khi hoàn thành khóa học.”
- **Sprint Backlog:**

Task (Công việc)	Thành viên	Ước tính (Giờ)	Trạng thái
Phát triển logic chấm điểm trắc nghiệm (Quiz Logic)	DANH	12	Done
Fix lỗi hiển thị trình duyệt trên mobile cho Quiz	LỘC	6	Done
Thiết kế mẫu chứng chỉ PDF (Certificate Template)	Bảo	10	Done
Phát triển tính năng Nộp bài tập (Assignment Upload)	DANH	10	Done
Biên soạn ngân hàng câu hỏi mẫu cho khóa học	Quốc Bảo	12	Done

Kiểm thử logic tính điểm và cấp chứng chỉ	Tuấn	8	Done
---	------	---	------

4.3. Sprint 3: Tương tác & Nâng cao (Interaction & Advanced)

- Thời gian:** 19/04/2026 - 30/04/2026
- Sprint Goal (Mục tiêu Sprint):** “Tích hợp Live Classes, Program (lộ trình học) và Gamification (Badge) hoàn chỉnh.”
- Sprint Backlog:**

Task (Công việc)	Thành viên	Ước tính (Giờ)	Trạng thái
Tích hợp API Zoom/Google Meet cho Live Classes	DANH	16	Done
Phát triển hệ thống Badge & Gamification	LỘC	12	Done
Hoàn thiện giao diện Program (Lộ trình học tập)	Bảo	14	Done
Viết tài liệu hướng dẫn cho Giảng viên (Instructor Guide)	Quốc Bảo	10	Done
Kiểm thử toàn bộ hệ thống (Regression Testing)	Tuấn	12	Done
Đóng gói sản phẩm và xuất báo cáo hoàn thành	LỘC	6	Done

PHẦN 5: THỰC THI & THEO DÕI (EXECUTION & MONITORING - THỰC HIỆN & GIÁM SÁT)

5.1. Các nghi thức Scrum (Scrum Ceremonies)

Để đảm bảo dự án đi đúng hướng, đội ngũ tuân thủ nghiêm ngặt 04 **Scrum Ceremonies (Các nghi thức Scrum)** chính:

- Daily Scrum (Họp hàng ngày):** Diễn ra 15 phút mỗi sáng (9:00 AM). Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi: *Hôm qua làm gì? Hôm nay làm gì? Có khó khăn gì không?*
- Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint):** Diễn ra vào đầu mỗi Sprint để chọn User Story từ Product Backlog đưa vào Sprint Backlog.

3. **Sprint Review (Xem xét Sprint):** Diễn ra cuối Sprint để demo sản phẩm cho PO (Danh) và nhận phản hồi.
4. **Sprint Retrospective (Hồi tưởng Sprint):** Đội ngũ họp lại để cải tiến quy trình: *Cái gì tốt? Cái gì chưa tốt? Cần thay đổi gì?*

5.2. Sơ đồ phân rã công việc (WBS - Work Breakdown Structure)

Work Breakdown Structure (WBS – Sơ đồ phân rã công việc) là mô hình phân cấp các thành phần công việc của dự án thành các gói nhỏ hơn, thường dùng từ 2–5 cấp để dễ quản lý trong các dự án Agile/Scrum. Dưới đây là sơ đồ WBS 5 cấp độ của hệ thống Frappe LMS:

graph TD

A[Frappe LMS Project] --> B[1. Content Management]

A --> C[2. Assessment System]

A --> D[3. Advanced Features]

A --> E[4. Administration]

B --> B1[Course Module]

B --> B2[Lesson Module]

B1 --> B11[Manage Course]

B11 --> B111[Create/Edit Course]

B11 --> B112[Thumbnail Upload]

B2 --> B21[Video Content]

B211[Embed Video Link] --> B21

B2 --> B22[Text Content]

B221[Markdown Editor] --> B22

C --> C1[Quiz Engine]

C --> C2[Assignment]

C1 --> C11[Question Bank]

C11 --> C111[Single Choice]

C11 --> C112[Multiple Choice]

C2 --> C21[Submissions]

C21 --> C211[File Attachment]

D --> D1[Live Interaction]

D --> D2[Gamification]

D1 --> D11[Meetings]

D11 --> D111[Zoom/Meet Integration]

D2 --> D21[Huy hiệu - Badges]

D21 --> D211[Badge Logic]

E --> E1[User Auth]

E --> E2[Analytics]

E1 --> E11[Role-based Access]

E2 --> E21[Student Reports]

5.3. Biểu đồ Burndown Chart (Sơ đồ đốt cháy công việc)

Biểu đồ minh họa tiến độ hoàn thành Story Points qua 3 Sprint:

```
gantt
    title Burndown Chart - Frappe LMS (Story Points)
    dateFormat YYYY-MM-DD
    section Sprint 1
    Core Functions (35 SP) :done, des1, 2026-03-22, 2026-04-04
    section Sprint 2
    Assessments (40 SP) :done, des2, 2026-04-05, 2026-04-18
    section Sprint 3
    Advanced Features (25 SP) :active, des3, 2026-04-19, 2026-04-30
```

(Ghi chú: Thực tế Burndown Chart sẽ theo dõi theo từng ngày, đường lý tưởng đi từ 100 xuống 0 SP).

5.4. Mockup Quản lý dự án (GitHub Projects/Trello)

Chúng tôi sử dụng bảng Kanban để theo dõi trạng thái công việc:

- **To Do:** Danh sách US chưa thực hiện.
- **In Progress:** US đang được Code (Bảo, Danh, Lộc).
- **In Review:** Code đã xong, đang chờ SM (Lộc) review.
- **Testing:** Tester (Tuấn) đang kiểm thử.
- **Done:** Đã vượt qua Acceptance Criteria.

5.5. Danh mục 50+ Test Cases chi tiết (Tester: Tuấn)

Bảng dưới đây liệt kê các kịch bản kiểm thử mẫu cho các chức năng chính của Frappe LMS.

ID	Feature	Precondition	Test Type	Steps	Expected Result	Status
----	---------	--------------	-----------	-------	-----------------	--------

TC01	Đăng nhập (Login)	User có account hợp lệ	Functional	Nhập Email/Pass -> Click Login	Chuyển hướng vào Dashboard thành công	Pass
TC02	Đăng nhập (Login)	User nhập sai Pass	Functional	Nhập Email/Pass sai -> Click Login	Hiển thị thông báo "Invalid Login"	Pass
TC03	Đăng ký (Enroll)	SV chưa tham gia	Functional	Click "Enroll Now"	Hiển thị "Start Learning" và vào Lesson 1	Pass
TC04	Đăng ký (Enroll)	Khóa học có phí	Functional	Click "Enroll"	Chuyển hướng đến trang thanh toán	Pass
TC05	Course List	Ít nhất 5 khóa học	Functional	Truy cập /lms	Hiển thị đủ danh sách card khóa học	Pass
TC06	Course Search	Tìm khóa học "Agile"	Functional	Nhập "Agile" vào thanh tìm kiếm	Chỉ hiện các khóa học liên quan Agile	Pass
TC07	Lesson Video	Có link Youtube	Functional	Click vào bài học có video	Video Youtube load và phát được bình thường	Pass
TC08	Lesson Text	Nội dung Markdown	Functional	Xem bài học dạng text	Các định dạng (Bold, List, Code) hiện đúng	Pass

TC09	Progress Tracking	Hoàn thành bài học 1	Functional	Sau khi xem hết video/đọc xong	Thanh tiến độ tăng lên tương ứng	Pass
TC10	Quiz Attempt	Cho phép làm 3 lần	Functional	Vào làm Quiz lần 1	Hệ thống ghi nhận lần 1/3	Pass
TC11	Quiz Max Attempts	Đã làm hết 3 lần	Edge	Click vào "Take Quiz" lần 4	Nút bị vô hiệu hóa hoặc báo "Max reached"	Pass
TC12	Quiz Timer	Giới hạn 10 phút	Edge	Bắt đầu làm bài	Đếm ngược hiện và tự nộp khi hết giờ	Pass
TC13	Quiz Question	Trắc nghiệm 1 đáp án	Functional	Chọn 1 option -> Submit	Hệ thống ghi nhận lựa chọn	Pass
TC14	Quiz Calculation	Đúng 8/10 câu	Functional	Hoàn thành bài thi	Hệ thống báo 80% điểm	Pass
TC15	Quiz Result	Có "Show Answers"	Functional	Sau khi nộp bài	Hiển thị các câu đúng/sai kèm giải thích	Pass
TC16	Assignment Upload	Cho upload file .pdf	Functional	Chọn file .pdf < 5MB -> Submit	File được tải lên và báo thành công	Pass
TC17	Assignment Filter	File .exe cấm	Edge	Chọn file .exe -> Submit	Báo lỗi "File type not supported"	Pass
TC18	Assignment Grade	Chấm 9/10	Functional	Giảng viên vào Backend	SV thấy điểm 9/10	Pass

				chấm bài	tại trang Assignment	
TC19	Certificate Auto	Đạt 100% tiến độ	Functional	Hoàn thành bài học cuối	Nút "Download Certificate" xuất hiện	Pass
TC20	Certificate PDF	SV click Download	Functional	Click "Download Certificate"	File PDF được tải về đúng thông tin	Pass
TC21	Live Class Join	Lớp đang diễn ra	Functional	Click "Join Live Class"	Mở tab Zoom/Meet thành công	Pass
TC22	Live Class Status	Lớp chưa bắt đầu	UI	Xem tại trang Course	Hiển thị trạng thái "Upcoming"	Pass
TC23	Program Enroll	Đăng ký Program	Functional	SV tham gia Program	Tự động Enroll vào toàn bộ Course con	Pass
TC24	Badge Award	Hoàn thành 1st Course	Functional	SV hoàn tất khóa học đầu tiên	Hiển thị Badge "Fast Learner"	Pass
TC25	Profile Update	Thay đổi Avatar	UI	settings -> Upload ảnh mới	Ảnh đại diện thay đổi ngay lập tức	Pass
TC26	Admin Create User	Tạo account mới	Functional	Điền form User -> Save	Email thông báo gửi đến SV thành công	Pass
TC27	Admin Delete	Xóa khóa học cũ	Functional	Click Delete trong Desk	Khóa học biến mất khỏi trang của SV	Pass

TC28	Analytics Report	Có 100 học viên	Functional	Xem Instructor Dashboard	Biểu đồ hiển thị đúng 100 User	Pass
TC29	UI Mobile	Dùng iPhone 13	UI / Compatibility	Truy cập trang chủ	Menu và Card co dẫn đúng chuẩn mobile	Pass
TC30	UI Dark Mode	Chuyển theme	UI	Click Moon/Sun icon	Giao diện đổi màu tối/sáng mượt mà	Pass
TC31	Quiz Shuffle	Option “Shuffle” bật	Functional	2 SV vào cùng 1 Quiz	Thứ tự câu hỏi hiển thị khác nhau	Pass
TC32	Course Expire	Khóa học hết hạn	Edge	Qua ngày hết hạn	SV không còn truy cập được bài học	Pass
TC33	Bulk Import	File CSV 50 user	Functional	Import qua Admin Tools	50 user được tạo đồng loạt	Pass
TC34	Comment Post	Bài học có comment	Functional	Nhập text -> Post	Comment hiện ngay dưới bài giảng	Pass
TC35	Feedback Form	Khóa học kết thúc	UI	SV hoàn thành 100%	Hiện form đánh giá 5 sao cho Instructor	Pass
TC36	Badge Condition	Làm Quiz 100%	Functional	SV đạt điểm tối đa	Nhận Badge “Master of Quiz”	Pass

TC37	Ordering	Đổi thứ tự bài học	Functional	Kéo thả trong Backend	Frontend cập nhật thứ tự chương đúng	Pass
TC38	Visibility	Bài học ở Draft	Functional	Bài giảng chưa Publish	SV không thấy nội dung bài đó	Pass
TC39	Payment Webhook	Trả phí qua Stripe	Functional	Thanh toán thành công	Status Enrollment cập nhật tự động	Pass
TC40	SEO Check	Kiểm tra Title tag	UI	Xem tiêu đề trang	Đúng định dạng [Tên khóa] - Frappe LMS	Pass
TC41	Language	Đổi sang Tiếng Việt	Compatibility	Click chọn Tiếng Việt	Các nhãn dịch sang Tiếng Việt chính xác	Pass
TC42	Video Loop	Tua video gần hết	Edge	Xem video và tua	Vẫn ghi nhận hoàn thành khi hết video	Pass
TC43	Download	File đính kèm .pdf	Functional	SV click link download	File tải về máy thành công	Pass
TC44	Notification	Có bài học mới	Functional	Thêm nội dung mới	SV nhận email thông báo tự động	Pass
TC45	Instructor Earn	Xem thu nhập	Functional	Click Earnings report	Hiện tổng doanh thu	Pass

					bán khóa học	
TC46	Role Upgrade	SV lên Instructor	Functional	Admin đổi quyền	User thấy menu tạo dạy khóa học	Pass
TC47	Password Reset	Quên mật khẩu	Functional	Click “Forgot Password”	Link reset pass gửi vào email SV	Pass
TC48	Search Empty	Từ khóa vô nghĩa	Edge	Nhập “xyz123”	Báo “No courses found” chuẩn UI	Pass
TC49	Quiz Retake	Làm lại lần 2	Functional	SV click “Retake”	Đáp án cũ bị xóa, đếm ngược bắt đầu lại	Pass
TC50	QR Verification	Quét mã QR	Functional	Quét QR trên chứng chỉ	Chuyển đến trang xác thực thư viện	Pass
TC51	Recording	Lớp học live kết thúc	Functional	Vào lại Live Class	Xem được link Record tự động	Pass
TC52	Leaderboard	Xem xếp hạng	Functional	Click “Leaderboard”	Hiện top 10 SV nhiều Huy hiệu nhất	Pass
TC53	Sidebar Nav	Điều hướng Menu	UI	Click Programs, Calendar	Chuyển trang đúng, sidebar giữ đúng menu	Pass
TC54	Duplicate	Sao chép khóa học	Functional	Click “Duplicate”	Tạo bản sao giữ	Pass

					nguyên Metadata	
TC55	Performance	Load trang chính	Performance	Dùng Google Lighthouse	LCP < 2.5s (Tốc độ load đạt chuẩn)	Pass

PHẦN 6: KẾT LUẬN & BÀI HỌC (LESSONS LEARNED - BÀI HỌC RÚT RA)

6.1. Kết quả đạt được

Dự án **Frappe LMS** đã hoàn thành đúng tiến độ 6 tuần với đầy đủ các tính năng cốt lõi và nâng cao. Việc áp dụng quy trình Scrum giúp đội ngũ:

- Kiểm soát tốt tiến độ qua từng Sprint.
- Phát hiện và xử lý lỗi sớm nhờ vai trò Tester (Tuấn) và sự điều phối của SM (Lộc).
- Đảm bảo sản phẩm sát với mong đợi của PO (Danh).

6.2. Bài học rút ra (Lessons Learned)

- **Giao tiếp là chìa khóa:** Daily Scrum giúp mọi người nắm bắt công việc của nhau, tránh chồng chéo.
- **Ước lượng Story Points:** Ban đầu đội ngũ còn lúng túng, nhưng qua 3 Sprint, việc ước lượng ngày càng chính xác hơn.
- **Tài liệu hóa:** Sự đóng góp của Quốc Bảo giúp hệ thống có bộ hướng dẫn hoàn chỉnh, hỗ trợ đắc lực cho việc bàn giao.

Tham khảo dự án gốc: **Frappe LMS** – open source Learning Management System on GitHub (<https://github.com/frappe/lms.git>)

BÁO CÁO KẾT THÚC TẠI ĐÂY.

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung, vui lòng liên hệ:

Scrum Master: LỘC

Email: loc.pma1012@lms.local

Điện thoại: (+84) xxx-xxx-xxx

Cảm ơn Hội đồng chấm thi đã theo dõi báo cáo của nhóm chúng tôi!